2026–2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x,y)\mid x+y=2,x\in\mathbb{N},y\in\mathbb{N}\}=$_____.

【答案】 $\{(0,2),(1,1),(2,0)\}$

4. 设集合 A 满足 $\{-1,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2,3\}$，则满足条件的 A 有_____个.

【解析】

- 满足条件的 A 的个数为集合 $\{0,1,3\}$ 的真子集，即 7 个.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+2\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 因为 $1\in A$，而 $a^2+2\geqslant 2$，所以 $(a+1)^2=1$，解得 $a=0$ 或 $a=-2$，
- $a=0$ 时，$a^2+2=2$，不合题意，$a=-2$ 时，$a^2+2=6$，满足题意，
- 所以 $a=-2$.

6. 已知 a,b 是实数，则“$a>1$，且 $b>1$”是“$a+b>2$，且 $ab>1$”的_____条件.

【解析】

- a,b 是实数，则“$a>1$，且 $b>1$”⇒“$a+b>2$，且 $ab>1$”正确，
- 当 $a=10,b=0.2$ 时，$a+b>2$，且 $ab>1$，所以 $a>1$，且 $b>1$ 不成立，
- 即前者是推出后者，后者推不出前者，
- 所以“$a>1$，且 $b>1$”是“$a+b>2$，且 $ab>1$”的充分而不必要条件.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a,b,c 为常数，则 $a+b-c=$_____.

【解析】

- 将等式右侧展开整理得 $a(x-1)^2+b(x-1)+c=ax^2+(-2a+b)x+(a-b+c)$，
- 左右两边多项式恒等，对应次数的系数必须相等：
- 则 $a=2,-2a+b=-3$，代入 $a=2$ 得 $b=1$，$a-b+c=-1$，
- 代入 $a=2,b=1$ 得 $c=-2$，得 $a+b-c=2+1-(-2)=5$.

8. 若关于 x 的二次方程 $x^2+mx+4m^2-3=0$ 的两个实数分别为 x_1、x_2，且满足 $x_1+x_2=x_1x_2$，则实数 m 的值为_____.

【解析】

- 二次方程 $x^2+mx+4m^2-3=0$ 的两个实数分别为 x_1、x_2，
- 则有 $\Delta=m^2-4(4m^2-3)\geqslant 0$，变形得 $m^2\leqslant\dfrac{4}{5}$，
- 则 $x_1+x_2=-m$，$x_1x_2=(4m^2-3)$，
- 若 $x_1+x_2=x_1x_2$，则有 $-m=4m^2-3$，解得 $m=-1$ 或 $\dfrac{3}{4}$，
- 又 $m^2\leqslant\dfrac{4}{5}$，则 $m=\dfrac{3}{4}$.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$．若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid x^2=1\}=\{-1,1\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$，$A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，
- 当 $a=0$ 时，$B=\varnothing$，成立；
- 当 $a\neq 0$ 时，$B=\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$，则 $\dfrac{1}{a}=-1$ 或 $\dfrac{1}{a}=1$，解得 $a=-1$ 或 $a=1$，
- 所以实数 a 的值为 0 或 1 或 -1.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根分别是 x_1,x_2，则以 $-\dfrac{1}{x_1},-\dfrac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.

【解析】

- 因为 x_1,x_2 是一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根，
- 所以 $x_1+x_2=-3,x_1x_2=-3$，
- 所以 $-\dfrac{1}{x_1}+\left(-\dfrac{1}{x_2}\right)=-\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-1$，$-\dfrac{1}{x_1}\cdot\left(-\dfrac{1}{x_2}\right)=\dfrac{1}{x_1x_2}=-\dfrac{1}{3}$，
- 所以一元二次方程为 $x^2+x-\dfrac{1}{3}=0$.

11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a=2$ 时，不等式化为 $-4<0$ 对于任意实数 x 都成立，因此 $a=2$ 满足题意；
- 当 $a\neq 2$ 时，要使关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，
- 则 $\begin{cases}a-2<0\\ \Delta=4(a-2)^2+16(a-2)<0\end{cases}$，解得 $-2<a<2$.
- 综上，a 的取值范围为 $(-2,2]$.

12. 设非空集合 A、B，定义 $A\times B=\{x\mid x\in(A\cup B),x\notin(A\cap B)\}$．已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid y\geqslant 0\}$，则 $A\times B=$_____.

【解析】

- 由于 $A=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2\}$，$B=\{y \mid y \geqslant 0\}=\{x \mid x \geqslant 0\}$，
- 所以 $A \cup B=\{x \mid x \geqslant 0\}$，$A \cap B=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2\}$，故 $A \times B=\{x \mid x>2\}$.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac>bc$　　D. $a^2>b^2$

【解析】

- 对于 A：因为 $c^2+1>0$ 恒成立，且 $a>b$，所以 $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$ 一定成立，
- 所以 A 正确；
- 对于 B：当 $a=1, b=-1$ 时，满足 $a>b$，此时 $\dfrac{1}{a}=1>\dfrac{1}{b}=-1$，所以 B 错误；
- 对于 C：当 $c<0$ 时，由 $a>b$，得 $ac<bc$，所以 C 错误；
- 对于 D：当 $a=1, b=-2$ 时，满足 $a>b$，此时 $a^2=1<b^2=4$，所以 D 错误；
- 故选 A.

14. 用反证法证明：“已知 $x, y \in \mathbb{R}, x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设(　)

A. 已知 $x^2+y^2=0, x \neq 0$ 且 $y \neq 0$　　B. $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$

C. 已知 $x^2+y^2=0, x \neq 0$ 或 $y \neq 0$　　D. $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$

【答案】 D

15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰（xié）所著的一部综合性农学著作，也是中国现存最早的一部完整的农书，被誉为“中国古代农业百科全书”. 书中有一句为“顺天时，量地利，则用力少而成功多”. 大意是说根据规律办事，就可以用较少的力收获更多的成功. 则“顺天时，量地利”是“用力少而成功多”的(　)

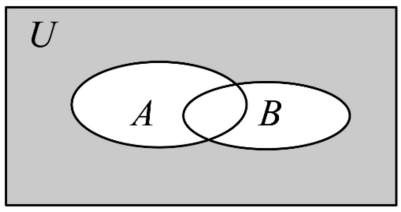
A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- 如果顺应天时地利的万物规律，就能花费较少的力取得更多成功，充分性成立；
- 而用力少而成功多的前提不一定是顺天时，量地利，比如某种果实产量高，
- 有可能是播种方式或者灌溉频率等人为因素，必要性不成立；
- 则“顺天时，量地利”是“用力少而成功多”的充分不必要条件. 故选 A.

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)\cdot(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　)



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\left\{x\mid x\leqslant 0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\mid x<0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$

【解析】

- 集合 $A=\left\{x\mid -1\leqslant x\leqslant \dfrac{3}{2}\right\}$，而 $B=\{x\mid x>0\}$，则 $A\cup B=\{x\mid x\geqslant -1\}$，
- 由韦恩图得图中阴影部分表示的集合为 $\overline{A\cup B}=\{x\mid x<-1\}$．故选 B．

三、解答题

17.（1）设 a 为实数，求关于 x 的方程 $ax-a^2=2x-4$ 的解集；

（2）设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解集．

【解析】

(1) 方程可化为 $(a-2)x=a^2-4=(a-2)(a+2)$，

- 当 $a\neq 2$ 时，方程的解为 $x=\dfrac{(a-2)(a+2)}{a-2}=a+2$，则解集为 $\{a+2\}$；
- 当 $a=2$ 时，方程为 $2x-4=2x-4$，对 x 取一切实数均成立，
- 所以解集为 $\mathbb{R}$；

(2) $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$，则 $kx+1=2kx+3, kx=-2$，

- 当 $k=0$ 时，等式不成立，无解；当 $k\neq 0$ 时，$x=-\dfrac{2}{k}, y=-1$；
- 综上所述，当 $k=0$ 时，解集为 $\varnothing$；当 $k\neq 0$ 时，解集为 $\left\{\left(-\dfrac{2}{k},-1\right)\right\}$．

18. 已知命题 p：方程 $x^2+6x+m-1=0$ 有两个不等的负根；命题 q：方程 $9x^2+6x+m-2=0$ 无实根．

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p,q 两命题一真一假，求实数 m 的取值范围．

【解析】

(1) 设方程 $x^2+6x+m-1=0$ 两根为 x_1,x_2，

- 则 $\begin{cases}\Delta>0\\ x_1+x_2<0\\ x_1x_2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}36-4(m-1)>0\\ -6<0\\ m-1>0\end{cases}\Rightarrow 1<m<10;$

(2) 若命题 q 为真命题，则 $36-36(m-2)<0\Rightarrow m>3$，

- 从而当命题 q 为假命题时，$m\leqslant 3$；
- 又由（1）得 p 为假命题时，$m\leqslant 1$ 或 $m\geqslant 10$；
- 则当 p 为真命题，q 为假命题时，得 $\begin{cases}1<m<10\\ m\leqslant 3\end{cases}\Rightarrow 1<m\leqslant 3;$
- 当 q 为真命题，p 为假命题时，得 $\begin{cases}m\leqslant 1\text{ 或}m\geqslant 10\\ m>3\end{cases}\Rightarrow m\geqslant 10;$
- 综上，当 p,q 两命题一真一假时，$1<m\leqslant 3$ 或 $m\geqslant 10$.

19. 证明下列两个命题：

(1) 设 $ab>0$，求证：$a>b$ 是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 已知 a,b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$.

【解析】

(1) 先证充分性：因为 $ab>0$ 且 $a>b$，故 $a-b>0$，从而 $\dfrac{a-b}{ab}>0$，

- 即 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}>0$，即 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；
- 再证必要性：若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，则 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}<0$，
- 又因为 $ab>0$，所以 $b-a<0$，即 $a>b$.
- 综上，$a>b$ 是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 的充要条件。

(2) 令 $f(x)=x^n,n\in\mathbb{N}^*$，则由幂函数的性质得 $f(x)$ 在第一象限是严格增的，

- 而 $a^n>b^n$ 即意味着 $f(a)>f(b)$，且 a,b 为正数，从而 $a>b$.

20.（1）求关于 x 的不等式 $(m-2)x>1-m$ 的解集；

（2）求关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a\leqslant 0$ 的解集.

【解析】

(1) 由不等式 $(m-2)x>1-m$，

- 当 $m-2>0$ 时，即 $m>2$ 时，解得 $x>\dfrac{1-m}{m-2}$，

- 所以不等式的解集为 $\left(\dfrac{1-m}{m-2},+\infty\right)$；
- 当 $m-2=0$ 时，即 $m=2$ 时，不等式即为 $0>-1$ 恒成立，
- 即不等式的解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $m-2<0$ 时，即 $m<2$ 时，解得 $x<\dfrac{1-m}{m-2}$，
- 所以不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1-m}{m-2}\right)$；
- 综上，当 $m>2$ 时，解集为 $\left(\dfrac{1-m}{m-2},+\infty\right)$；
- 当 $m=2$ 时，解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $m<2$ 时，解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1-m}{m-2}\right)$.

(2) 由不等式 $x^2-(a+1)x+a\leqslant 0$，可化为 $(x-a)(x-1)\leqslant 0$，

- 当 $a>1$ 时，解得 $1\leqslant x\leqslant a$，即不等式的解集为 $[1,a]$；
- 当 $a=1$ 时，不等式即为 $(x-1)^2\leqslant 0$，解得 $x=1$，即不等式的解集为 $\{1\}$；
- 当 $a<1$ 时，解得 $a\leqslant x\leqslant 1$，即不等式的解集为 $[a,1]$，
- 综上，当 $a>1$ 时，解集为 $[1,a]$；
- 当 $a=1$ 时，解集为 $\{1\}$；
- 当 $a<1$ 时，解集为 $[a,1]$.

21. 已知集合 $A=\{x\mid(x+2)(5-x)\geqslant 0\}$，若集合 B 满足 $A\cap B=\varnothing, A\cup B=[-2,7)$.

(1) 用区间表示集合 B；

(2) 若集合 B 是不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集，求实数 b,c 的值；

(3) 已知全集为 $\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $-1<x-a\leqslant 2$ 的解集为 M，且“$x\in\overline{A}$”是“$x\in M$”的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由题意得 $(x+2)(5-x)\geqslant 0\Leftrightarrow(x+2)(x-5)\leqslant 0\Rightarrow -2\leqslant x\leqslant 5$，

- 则 $A=[-2,5]$，又 $A\cap B=\varnothing, A\cup B=[-2,7)$，则 $B=(5,7)$；

(2) $-x^2+bx+c>0\Leftrightarrow x^2-bx-c<0$，则 $x^2-bx-c=0$ 两根为 $5,7$，

- 则由韦达定理得 $b=12,-c=35\Rightarrow c=-35$；

(3) 由题意得 $M=(a-1,a+2],\overline{A}=(-\infty,-2)\cup(5,+\infty)$，

- 且“$x\in\overline{A}$”是“$x\in M$”的必要非充分条件，则 M 是 $\overline{A}$ 的真子集，
- 从而 $a+2<-2$ 或 $a-1\geqslant 5$，解得 $a<-4$ 或 $a\geqslant 6$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-4)\cup[6,+\infty)$.